

WelfareBuddy – Tesztdokumentáció

Bevezetés

A jelen dokumentum a WelfareBuddy alkalmazás tesztelési stratégiáját, a végrehajtott teszteseteket, az automatizált tesztek leírását és az elvégzett tesztelések eredményeit foglalja össze. A vizsgaremek kiegészítő részeként a dokumentum bemutatja azokat a minőségbiztosítási lépéseket, amelyeket a fejlesztés során alkalmaztunk.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
1. Tesztelési stratégia	2
2. Tesztkörnyezet.....	2
3. Manuális tesztesetek.....	3
3.1 Regisztráció és bejelentkezés	3
3.2 Adatrögzítés és szerkesztés	4
3.3 Batch szinkronizáció (HealthSync).....	5
3.4 Offline működés	6
3.5 WebSocket és helyi értesítés.....	7
3.6 GDPR export és törlés.....	8
3.7 Admin funkciók.....	8
3.8 Lokalizáció	9
3.9 Gamifikáció és streak.....	9
3.10 UI / UX	10
4. Automatizált tesztek.....	11
4.1 Backend (PHPUnit / Pest)	11
4.2 Frontend.....	11
5. Platformok és eszközök, amiken teszteltünk	11
5.1 Backend	11
5.2 Web frontend	12
5.3 Mobil.....	12
6. Ismert korlátok	12
7. Összefoglaló.....	12

1. Tesztelési stratégia

A tesztelés három fő szinten történik:

- Manuális teszt: fejlesztés közbeni feature-tesztelés és kézzel végzett regressziós ellenőrzés a webes és mobil (iOS, Android) kliensen
- Automatizált tesztek: PHPUnit / Pest feature- és unit tesztek a backend végpontokhoz
- Felhasználói elfogadási teszt (UAT): a célközönséghez tartozó tesztelőkkel (idősebb és fiatalabb korosztály) elvégzett használhatósági teszt

A fejlesztés során a főbb ellenőrzési szempontok:

- Funkcionális helyesség: a végpont vagy a UI elem a specifikációnak megfelelően viselkedik
- Adatérvényesség: a backend validációk minden bemeneti mezőre érvényben vannak (date, integer, min / max, exists, unique)
- Biztonsági szempontok: autentikáció, jogosultság, throttle, aláírt URL-ek
- Offline viselkedés: a queue és a cache helyesen kezeli a hálózati kiesést
- Lokalizáció: minden szöveg a users.locale szerint jelenik meg, és a 6 locale fájl (mobil/src/locales/{hu,en,de}.js + frontend/en-beta/src/locales/{hu,en,de}.js) szinkronban van

2. Tesztkörnyezet

Környezet	Leírás
Fejlesztői backend	XAMPP (Apache + PHP 8.2 + MySQL) localhost:80
Fejlesztői Reverb	php artisan reverb:start, localhost:8080
Fejlesztői web frontend	Vite dev server, localhost:5173
Mobil dev (Android)	Android Studio AVD (Pixel 6 API 34), fizikai Samsung A52
Mobil dev (iOS)	Xcode Simulator, iPhone 15 iOS 17
Éles frontend	https://(www.)welfarebuddy.hu
Éles backend	https://api.welfarebuddy.hu
Éles WS	wss://ws.welfarebuddy.hu
Test userek	php artisan db:seed --class=TestUserSeeder → 15 user (free-N@ / pro-N@welfarebuddy.test, jelszó: password123, 7 hónapnyi adat)

3. Manuális tesztesetek

3.1 Regisztráció és bejelentkezés

#	Teszteset	Lépések	Várt eredmény
3.1.1	Sikeres regisztráció	Név, email, jelszó (min. 8) megadása, "Regisztráció"	201 Created, token visszakerül, e-mail megerősítő link érkezik
3.1.2	Email formátum validáció	Hibás email (pl. "abc") megadása	422 Unprocessable Entity, mezőszintű hibaüzenet
3.1.3	Duplikált email	Már regisztrált email újra	422 Unprocessable Entity, "email has already been taken"
3.1.4	Rövid jelszó	7 karakteres jelszó	422, "password must be at least 8 characters"
3.1.5	E-mail megerősítés link	A verifikációs emailben a linkre kattintás	Email verified, a users.email_verified_at frissül
3.1.6	Bejelentkezés helyes jelszóval	Email + jelszó	200, token + user + streak visszakerül
3.1.7	Bejelentkezés rossz jelszóval	Email + rossz jelszó	401, "Bad creds"
3.1.8	Elfelejtett jelszó	Email megadása, "Elfelejtettem" gomb	Reset link érkezik emailben a user locale szerinti nyelven
3.1.9	Jelszó visszaállítás	Reset linken új jelszó, megerősítés	200, "Password reset successfully", minden régi token törlődik
3.1.10	Throttle regisztrációra	11 regisztráció egy percen belül	429 Too Many Requests
3.1.11	Jelszócsere bejelentkezve	Settings → Jelszócsere, jelenlegi + új jelszó	200, password changed e-mail, minden token visszavonva

3.2 Adatrögzítés és szerkesztés

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.2.1	Pulzus mentése	Dashboard "+" → pulzus → 75 → mentés	201, WS esemény érkezik, Dashboard frissül
3.2.2	Pulzus szerkesztése	Diary → pulzus fül → edit → 80 → mentés	200, lista frissül
3.2.3	Pulzus törlése	Diary → pulzus → delete → megerősítés	204, bejegyzés eltűnik a listából
3.2.4	Vérnyomás mentése	120 / 80 megadása	201, lista frissül
3.2.5	Jövőbeli dátum blokkolása	Diary edit datetime-local jövőbeli érték	Input max attribútum tiltja
3.2.6	Súly egy tizedes	72.55 megadás	Kliens / szerver 72.5-re kerekít (decimal 5,1)
3.2.7	Kalóriabevitel mentése	Diary → kalória fül → 1800 kcal	201, Stats kalória chart frissül
3.2.8	Vízbevitel mentése	Diary → víz fül → 250 ml	201, Dashboard napi víz progress frissül
3.2.9	Vízbevitel napi összeg	GET /waters/today ugyanazon a napon több mentés után	total_ml = mentések összege
3.2.10	Alvás rögzítése	Diary → alvás fül → 7.5 óra, quality 4	201, Stats alvás chart frissül
3.2.11	Alvás minőség nélkül	Diary → alvás fül → 6 óra, quality üres	201, quality null lesz a DB-ben
3.2.12	Edzés rögzítése	Exercise → futás → 30 perc	201, Stats edzés chart frissül
3.2.13	Edzés jövőbeli időpont	Date input jövőbeli	:max attribútum tiltja
3.2.14	Napi lépésszám rögzítés	POST /new-steps → 5000	201, új rekord
3.2.15	Lépés overwrite mód	Ugyanaz a nap újra 3000 (mode: overwrite)	A meglévő rekord 3000-re csere
3.2.16	Lépés add mód	Ugyanaz a nap újra 3000 (mode: add)	A meglévő rekord 8000-re nő

3.3 Batch szinkronizáció (HealthSync)

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.3.1	iOS HealthKit engedély	HealthSync nézet, engedélykérés	Rendszer dialógus, user elfogad
3.3.2	Android Health Connect engedély	Ugyanaz Androidon	Rendszer dialógus, user elfogad
3.3.3	Batch feltöltés 100 HR	100 pulzus rekord a plugin-ből	POST /health-sync sikeres, WS health_sync_complete esemény, DB-ben 100 új rekord
3.3.4	Batch limit átlépés	600 HR egy kérésben	422, "heart_rates may not have more than 500 items"
3.3.5	Érvénytelen heart_rate érték	-10 bpm a payloadban	422, mezőszintű hiba
3.3.6	pluginState reset hiba után	Szándékos init hiba	pluginState error-ra vált, nem checking-ben ragad
3.3.7	Streak guard historikus syncen	Csak régi adatok a batchben (nincs mai)	Streak nem mozdul (batchHasToday guard)
3.3.8	Steps duplikáció	Ugyanaz a nap kétszer érkezik	A meglévő rekord lockForUpdate alatt összegezve

3.4 Offline működés

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.4.1	GET cache	/heart-rates első hívás, majd offline	Első hívás hálózaton, második hívás cache-ből
3.4.2	POST queue	Offline módban pulzus mentése	UI optimistic, queue-ba kerül
3.4.3	Queue flush visszatérésnél	Hálózat visszajön	Queue feldolgozás, sikeres POST
3.4.4	422 queue discard	Queue-ban lévő érvénytelen POST	422 válasz esetén kihagyás, nem retry
3.4.5	visibilitychange	Háttérből előtérbe hozás	Queue feldolgozó elindul
3.4.6	Blob cache skip	Profilkép feltöltés offline	Nem kerül cache-be, queue sem kezeli blob-ot
3.4.7	localStorage privát mód	Safari private mode	try-catch fallback, az app működik
3.4.8	Manipulált rendszeridő	Óra visszaállítása több mint 60 másodperccel	cache_high_water_ts őr aktiválódik, teljes cache törlés

3.5 WebSocket és helyi értesítés

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.5.1	Token regisztráció	App indítás, device-token regisztráció	POST /device-token sikeres, DB-ben új rekord
3.5.2	Token retry	Regisztráció közben offline	Queue-n keresztül retry, később sikeres
3.5.3	WS feliratkozás	Login után	private-user.{id} csatorna subscribe, autentikáció sikeres
3.5.4	Dupla feliratkozás elkerülése	Gyors route váltás	Csak egy aktív listener (echo.leave()) a subscribe előtt
3.5.5	upload.created cache invalidáció	Adat mentése másik eszközön	Kliens WS-ből tanul → WS_CACHE_MAP alapján invalidáció → UI frissül
3.5.6	Napi emlékeztető	Settings → Értesítések → daily kapcsoló	Helyi értesítés ütemeződik a megadott órára
3.5.7	Napi 4 random limit	5 napi sablon mind engedélyezve	Csak az első 4 (prioritás: daily, not_measured, streak, exercise, morning) ütemeződik
3.5.8	Step goal reached	Mai lépés $\geq$ goal	notifyStepGoalReached azonnali notif
3.5.9	Streak milestone	days = 7 / 14 / 30 / 50 / 100	notifyStreakMilestone azonnali notif

3.6 GDPR export és törlés

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.6.1	JSON export	Settings → Export → JSON	200, JSON letöltődik, minden user-adat (HR, BP, súly, lépés, edzés, kalória, víz, alvás) szerepel
3.6.2	CSV export	Settings → Export → CSV	200, ZIP letöltődik, táblánként külön CSV
3.6.3	Fiók törlése	Settings → Danger zone → delete	200, user + minden kapcsolódó rekord törlődik, átirányítás Landing-re
3.6.4	Token visszavonás törlőnél	A törölt user tokenjének használata	401 Unauthorized
3.6.5	Hiányzó tábla az exportban	Pl. még nem migrált sleep tábla	safeGet() üres collection-nel folytat, az export nem hasal el

3.7 Admin funkciók

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.7.1	Admin nézet free user-nek	/admin URL, nem admin	403 Forbidden
3.7.2	Stats endpoint	GET /admin/stats admin-ként	200, total_users, free / pro / admin bontás, verified, recent
3.7.3	Felhasználó szintjének módosítása	PUT /admin/users/{id}/level "pro"	200, user level_of_access frissül
3.7.4	Felhasználó törlése admin által	DELETE /admin/users/{id}	200, kapcsolódó rekordok cascade
3.7.5	Saját magát nem törölheti	DELETE /admin/users/{önmaga.id}	422, "Saját magadat nem törölheted"
3.7.6	Per-user export (admin)	GET /admin/users/{id}/export/json	200, JSON letöltés a vizsgált user adatairól

3.8 Lokalizáció

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.8.1	Nyelvváltás	Settings → nyelv → de	UI azonnal németül jelenik meg
3.8.2	E-mail nyelv	Jelszó reset német user-nek	A reset email német nyelven érkezik
3.8.3	Hibaüzenet lokalizáció	401 válasz	httpError.js a user locale szerinti szöveget adja
3.8.4	Aktivitás nevek	Exercise → sport választó német locale-on	localizedActivityName name_de-t használ, fallback en → hu
3.8.5	Locale fájl szinkron	Node-script flat key-path diff a 6 fájlban	Üres halmaz: minden kulcs minden nyelven megvan

3.9 Gamifikáció és streak

#	Teszt eset	Lépések	Várt eredmény
3.9.1	Első mérés	Új user első bejegyzése	streak.days = 1
3.9.2	Következő napi mérés	Holnapi dátumon új mérés	days 2-re nő, last_day frissül
3.9.3	Kimaradt nap	Két nap után új mérés	days = 1-re áll vissza
3.9.4	Ugyanaznap második mérés	Ugyanaz a nap újra	days változatlan
3.9.5	Visszamenőleges mérés	recorded_at < last_day	Streak nem módosul
3.9.6	Max streak rekord	days > max_days	users.max_days frissül
3.9.7	Pro skin választása	Free user pro skin-t választana	UI letiltja

3.10 UI / UX

#	Teszteset	Lépések	Várt eredmény
3.10.1	Skeleton betöltés	Lassú hálózat	Rögzített magasságú placeholder, nem villog
3.10.2	Empty state	Adat nélkül nyitott Diary	Informatív üres állapot ("Nincs még mérés")
3.10.3	Onboarding modal	Első bejelentkezés (height_cm null, nincs onboarding_done flag)	Magasság bekérése, mentés után eltűnik
3.10.4	Téma váltás	System / dark / light	Megfelelően érvényesül
3.10.5	Reszponzív megjelenés	Resize böngészőben	Mobil és tablet nézet is helyes
3.10.6	Pull-to-refresh (mobil)	Diary nézet húzása lefelé	refreshTrigger triggereli a view reload-ot
3.10.7	Portrait lock	Mobil eszköz dőlésének változtatása	iOS Info.plist + Android Manifest portré-only zár
3.10.8	HealthSync kártya weben	Web böngészőben Settings	A kártya nem jelenik meg (v-if="isNative")
3.10.9	Diary nav badge	Offline mentés után	Badge mutatja a queue méretét, hálózat visszatérésekor csökken

4. Automatizált tesztek

4.1 Backend (PHPUnit / Pest)

A backend tesztkörnyezete Laravel beépített PHPUnit / Pest integrációját használja (vendor/bin/phpunit vagy php artisan test). A tesztek a tests/Feature és tests/Unit mappákban találhatóak.

Jelenleg elérhető tesztek:

- AccountTest.php: account törlések különböző szituációkban
- ProfileTest.php: profil beállítások
- AuthTest.php: regisztráció, login, logout, jelszócsere, reset password, email verify
- OwnerScopingTest.php: tulajdoni biztonság teszt
- CalorieTest.php: CRUD, validation
- StreakServiceTest.php: minden ágat lefedő unit teszt (folytatás, megszakadás, ugyanaznap, backdated)
- StreakTest.php: streak tesztelése
- HealthSyncTest.php: batch feltöltés, határok, batchHasToday guard, WS event dispatch
- AdminTest.php: admin middleware, user level update, per-user export
- ExportTest.php: JSON / CSV teljes export, hiányzó tábla safeGet

Futtatás:

```
cd backend
php artisan test          # teljes csomag
php artisan test --filter=AuthTest # egyetlen teszt class
php artisan test tests/Feature/AuthTest.php # egyetlen fájl
Statikus elemzés és lint:
```

```
./vendor/bin/pint --test # Laravel Pint lint check
./vendor/bin/pint        # auto-fix
```

4.2 Frontend

Jelenleg a frontend és a mobil kliens tesztelése manuális.

5. Platformok és eszközök, amiken teszteltünk

5.1 Backend

- PHP 8.2 / Laravel 12 / MySQL 8
- Windows 10 (XAMPP) fejlesztői környezet
- Linux szerver (éles)

5.2 Web frontend

- Chrome 130+ (Windows, macOS)
- Firefox 131+ (Windows)
- Safari 17+ (macOS, iOS)
- Edge 130+ (Windows)

5.3 Mobil

- Android 13, 14 (Pixel 6 AVD, fizikai Samsung A52)
- iOS 17 (iPhone 15 Simulator)
- Capacitor 8 dev és release build

6. Ismert korlátok

- iOS fizikai eszközön a HealthKit szinkron tesztelése folyamatban (Apple Developer regisztrációhoz kötött).
- A Reverb szerver éles környezetben folyamatos monitorozást igényel (supervisord unit + watchdog).
- A HealthKit / Health Connect jelenleg nem szinkronizál víz- és alvásadatot; ezeket manuálisan kell rögzíteni.

7. Összefoglaló

A WelfareBuddy a fejlesztés során végigment a funkcionális manuális tesztek minden fő scenárión. A backend 18 controller (Auth, HeartRate, BloodPressure, Weight, CalorieIntake, WaterIntake, SleepRecord, Step, Activity, ActivityUser, HealthSync, Streak, Admin, DeviceToken, Export, ProfilePicture, Skin – placeholder, Controller-base) és a StreakService kézzel validált. A klienselemek (web + Android + iOS emulátor) használhatósági tesztje a tervezett célcsoport reprezentáns tagjain is sikeresen lezajlott.